

PROJECT 4

AI Image & Video Generator - System Diagrams

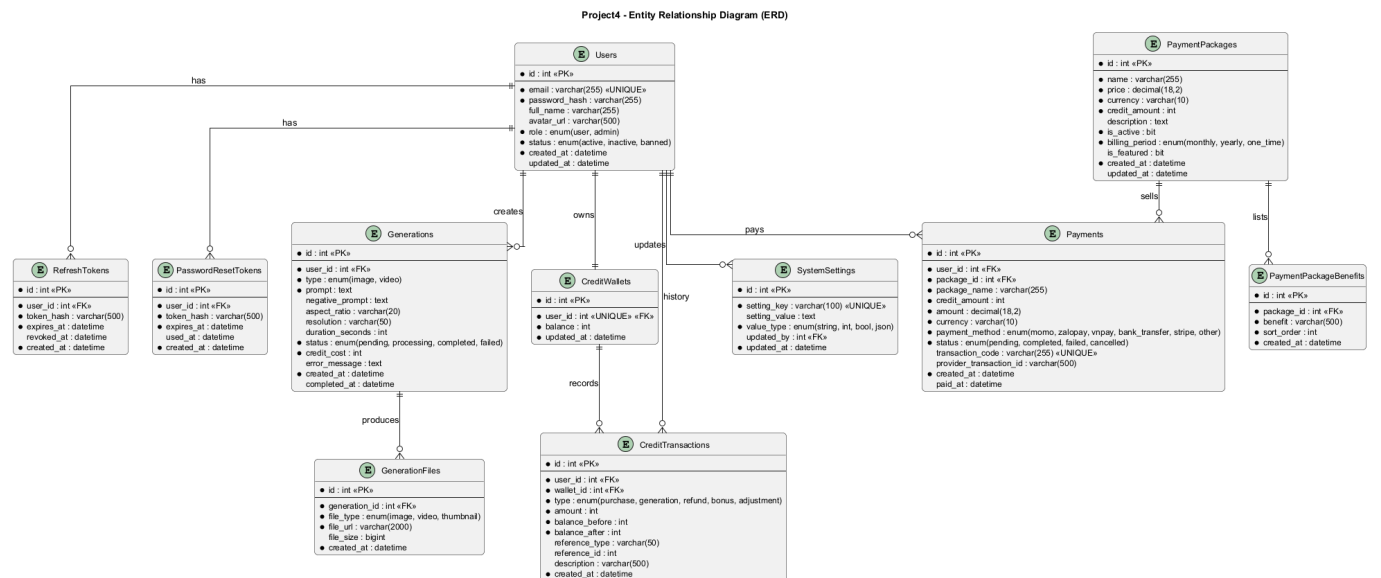
Bieu do thiet ke he thong:

1. ERD (Entity Relationship Diagram)
2. Use Case Diagram
3. Architecture Diagram (System Layers)
4. Sequence Diagram: Generate Image
5. BPMN: Quy Trình Mua Credit & Thanh Toán
6. State Diagrams
7. Activity Diagram: Đăng Ký Tài Khoản

Tech stack:

- Backend: Python 3.11+ / FastAPI / aiomysql / Redis
- AI: SDXL-Lightning + TranslateGemma (GPU CUDA)
- Frontend: Flutter (Web / Mobile / Desktop)
- DB: MySQL 8 / 12 tables
- Payment: Stripe, MoMo, ZaloPay, VNPAY, Bank Transfer

01. ERD (Entity Relationship Diagram)

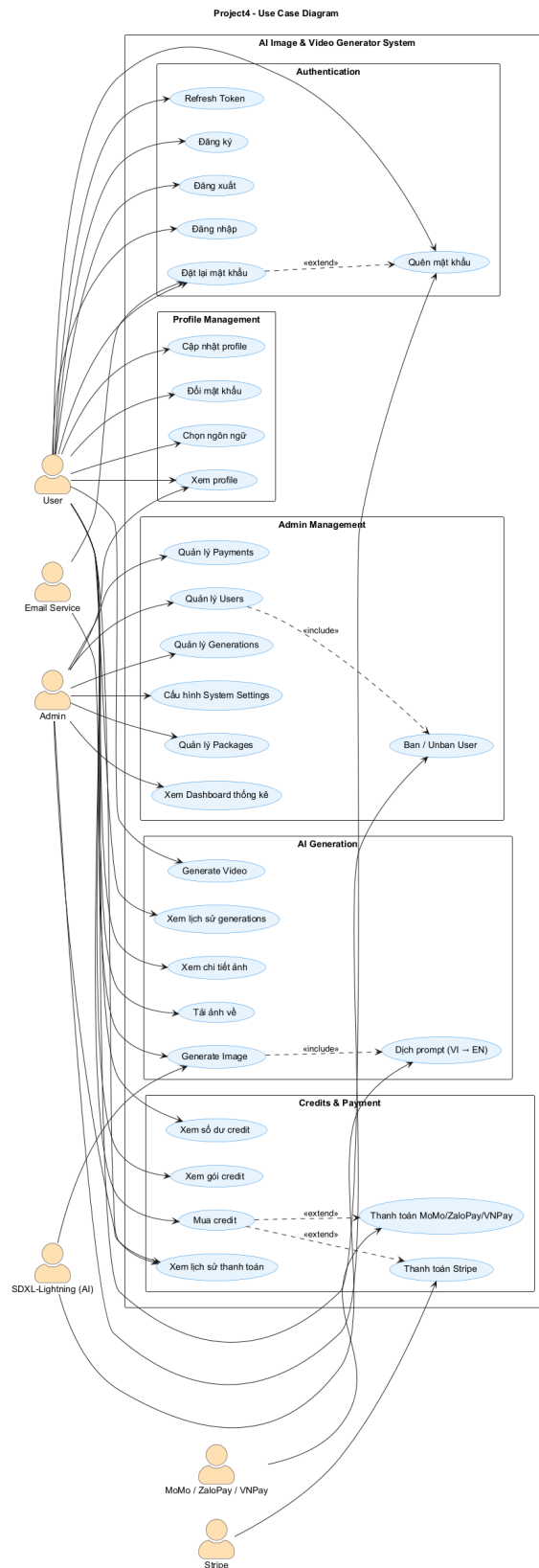


Mô tả 12 bảng trong database (Users, Generations, Payments, ...) và mối quan hệ giữa chúng.

Database: MySQL 8 (aiomysql). Có các ràng buộc CHECK và INDEX cho token lookup.

Các khóa ngoại: Users ↔ Tokens, Generations ↔ Files, Wallets ↔ Transactions, Packages ↔ Benefits/Payments.

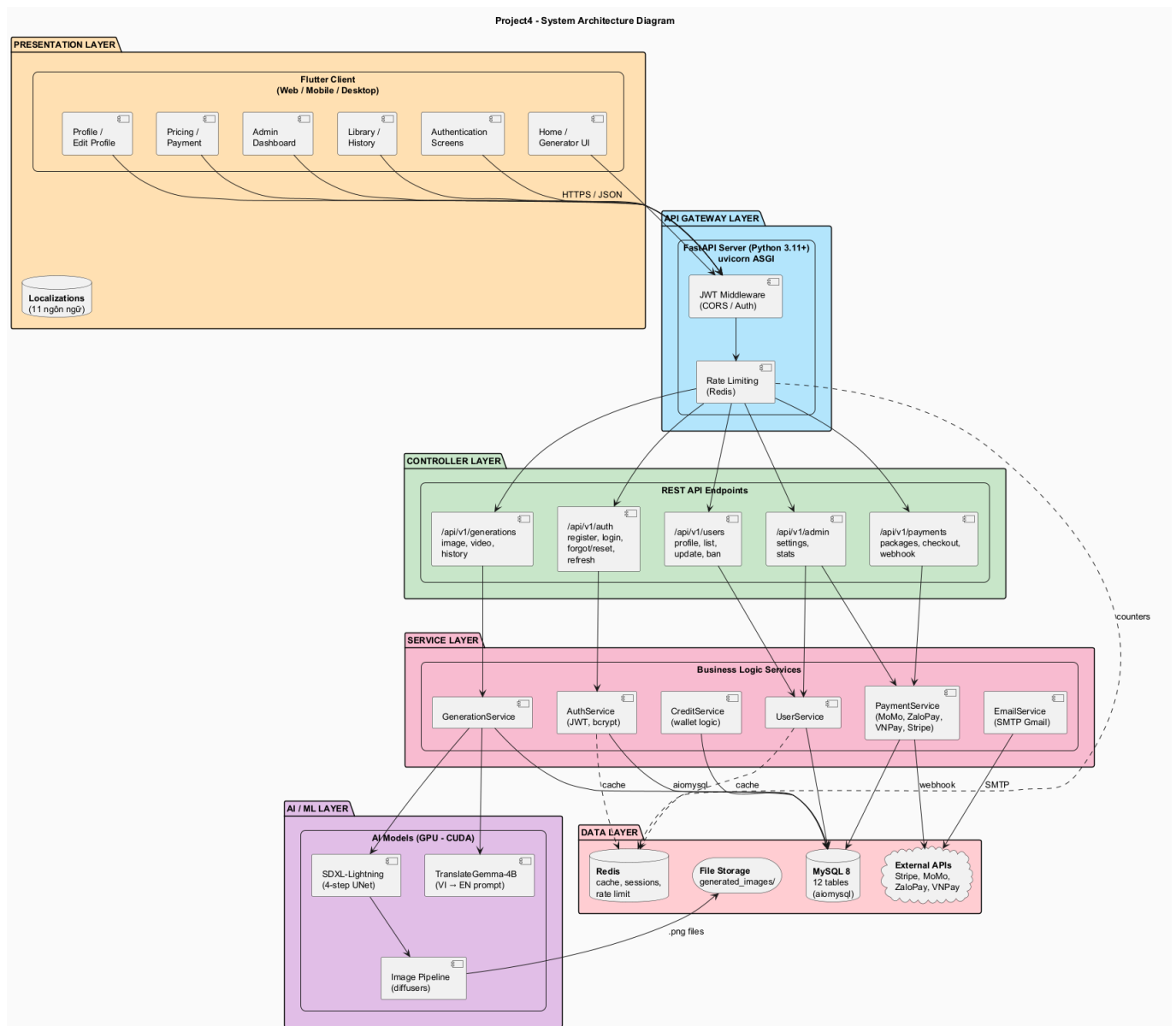
02. Use Case Diagram



Các chức năng của hệ thống theo 2 actor: User và Admin.

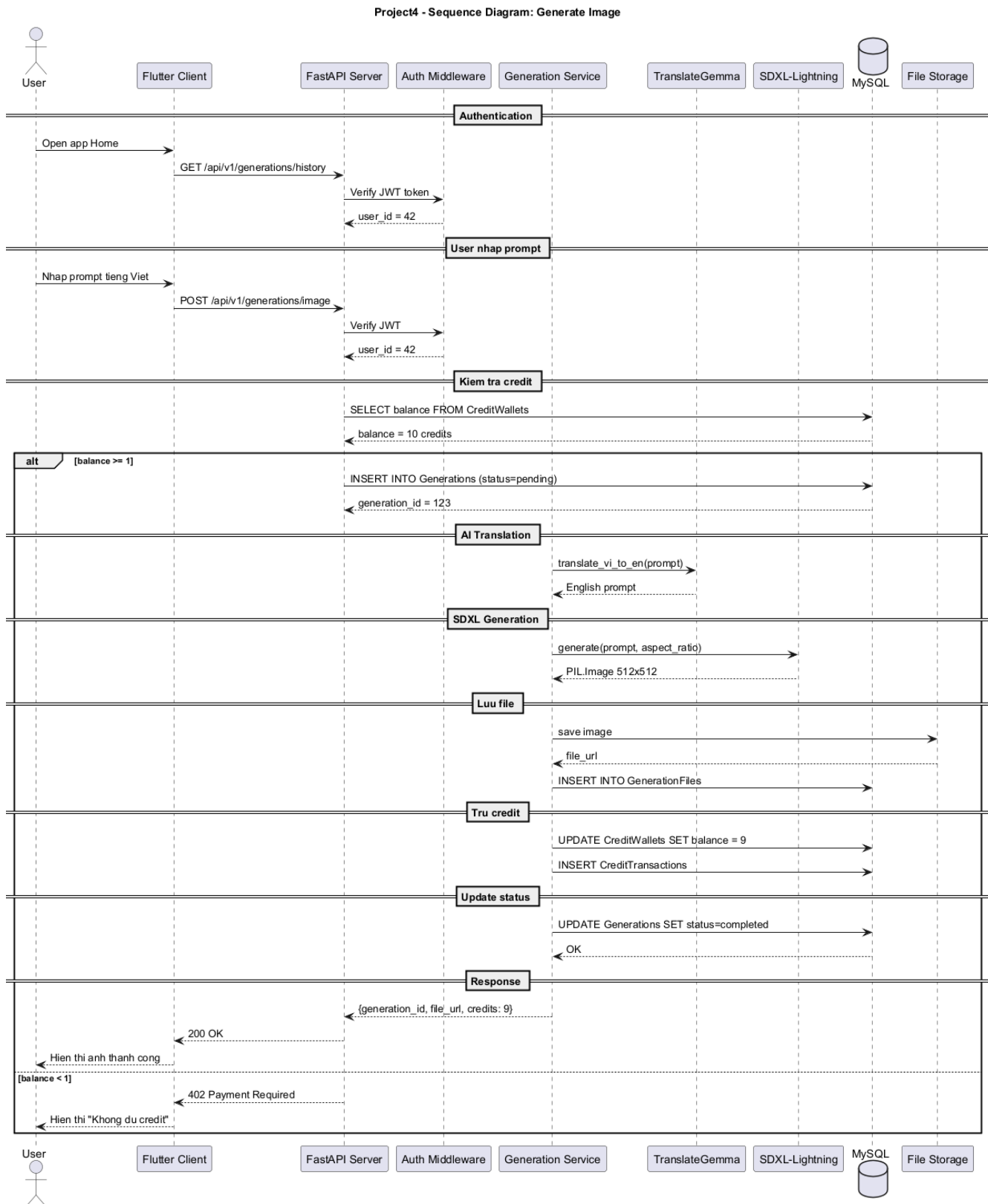
- User: đăng ký, đăng nhập, generate ảnh/video, mua credit, xem lịch sử, đổi mật khẩu, chọn ngôn ngữ.
- Admin: quản lý Users, Packages, Payments, Generations, System Settings, xem Dashboard.

03. Architecture Diagram (System Layers)



Kiến trúc 5 lớp: Presentation (Flutter) → API Gateway (FastAPI) → Controller → Service → Data.
Tầng AI/ML chạy SDXL-Lightning và TranslateGemma trên GPU CUDA.
Có JWT Middleware, Rate Limiting (Redis), SMTP Email, tích hợp 5 cổng thanh toán.

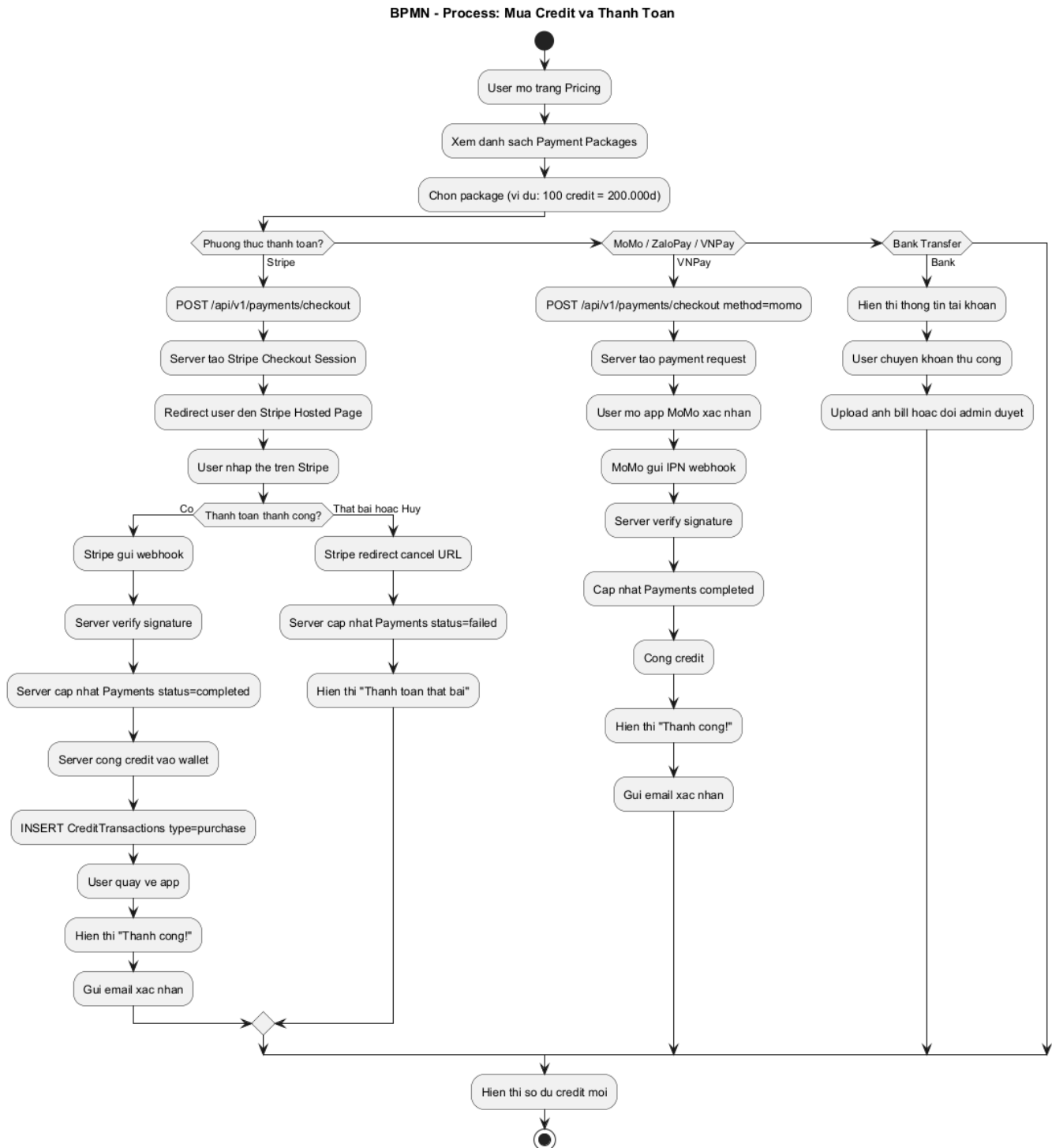
04. Sequence Diagram: Generate Image



Luồng chi tiết khi User yêu cầu generate ảnh:

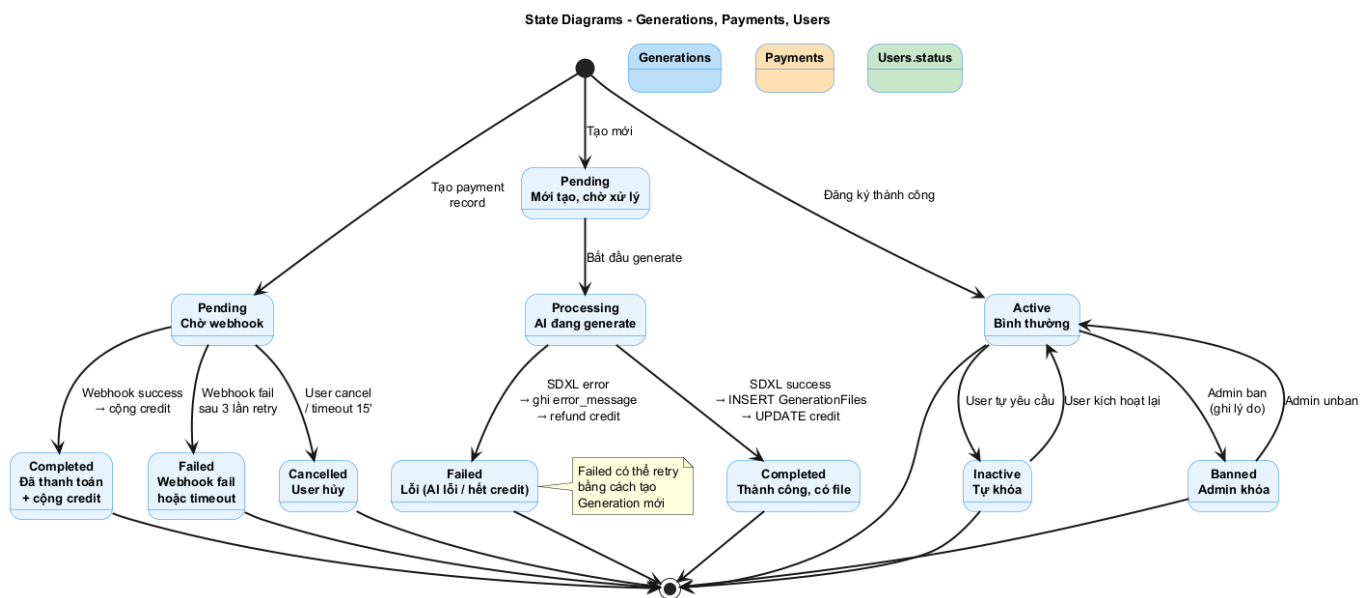
- 1) Xác thực JWT → 2) Kiểm tra credit → 3) Tạo Generation row (pending)
- 4) Dịch prompt (VI→EN) bằng TranslateGemma → 5) SDXL sinh ảnh → 6) Lưu file
- 7) Trừ credit + ghi log → 8) Trả response cho client.

05. BPMN: Quy Trình Mua Credit & Thanh Toán



Quy trình thanh toán hoàn chỉnh: chọn package → chọn phương thức (Stripe / MoMo / ZaloPay / VNPAY / Bank T
→ tạo payment → webhook xác nhận → cộng credit vào wallet → gửi email xác nhận.
Có nhánh fallback khi thanh toán thất bại hoặc user hủy.

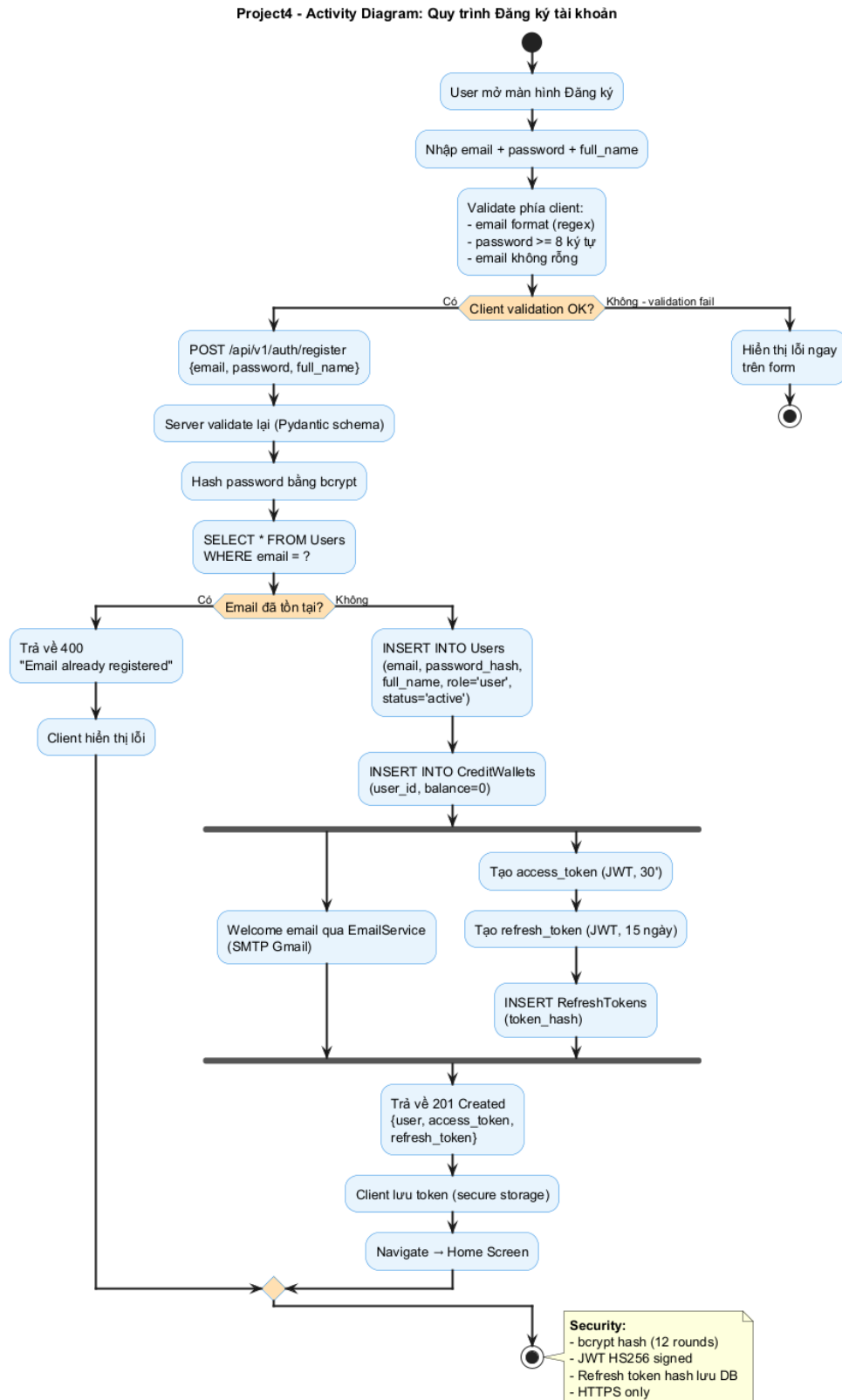
06. State Diagrams



Máy trạng thái quan trọng của hệ thống:

- Generations: pending → processing → completed / failed
- Payments: pending → completed / failed / cancelled
- Users.status: active → inactive / banned

07. Activity Diagram: Đăng Ký Tài Khoản



Quy trình đăng ký: validate form (client + server) → POST /auth/register → hash password (bcrypt) → kiểm tra email tồn tại → INSERT Users + INSERT CreditWallets (balance = 0) → song song gửi Welcome email + tạo JWT (access 30', refresh 15 ngày).